

Числовые характеристики дискретной случайной величины

Математическое ожидание

Определение. Математическим ожиданием дискретной случайной величины X называется число $M[X]$, которое определяется из соотношения:

$$M[X] = \sum_i x_i p_i \quad (1)$$

где x_i – возможные значения случайной величины; p_i – вероятности, с которыми принимаются эти значения.

Часто математическое ожидание называют также средним значением или просто средним случайной величины.

Если случайная величина X имеет счетное множество значений, то выражение (1) представляет собой числовой ряд, который может быть абсолютно сходящимся, условно сходящимся или расходящимся. В двух последних случаях говорят, что случайная величина X не имеет математического ожидания.

Основные свойства математического ожидания

1°. Если $C = const$, то

$$M[C] = C \quad (2)$$

т.к. $P\{X = C\} = 1$ и по формуле (1) $M[X] = C \cdot 1 = C$.

2°. Если $C = const$, а X – случайная величина (дискретная или непрерывная) и $M[X]$ – ее математическое ожидание, то математическое ожидание новой случайной величины $C \cdot X$ определяется формулой

$$M[C \cdot X] = C \cdot M[X] \quad (3)$$

3°. Для любой случайной величины X справедливо неравенство $|M[X]| \leq M[|X|]$.

4°. Если $X_1, X_2, \dots, X_n$ – случайные величины с математическими ожиданиями $M[X_1], M[X_2], \dots, M[X_n]$, то для математического ожидания случайной величины

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

справедливо равенство

$$M[X] = M\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n M[X_i] \quad (4)$$

Мода и медиана

Определение. Модой или модальным значением ($M_0[X]$ или x_{mod}) дискретной случайной величины X называется наиболее вероятное значение этой случайной величины.

Случайная величина может иметь несколько модальных значений. В этом случае она называется *полимодальной*. Например, ДСВ, заданная рядом распределения в следующей таблице:

X	0	1	2	3	4
P_X	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1

имеет два модальных значения $x_{mod}^{(1)} = 1$ и $x_{mod}^{(2)} = 3$, и называется бимодальной.

Полимодальным можно считать и распределение НСВ, равномерно распределенной на промежутке $[a, b]$. При этом модальными значениями будут все возможные значения СВ, принадлежащие отрезку $[a, b]$, хотя по сути понятие моды для этого распределения лишено смысла. Если мода единственна, то случайная величина называется *унимодальной*.

Определение. Медианой случайной величины X называется число x_{med} или $M_e[X]$, удовлетворяющее двум неравенствам

$$P\{X < x_{med} - \varepsilon\} \leq \frac{1}{2}, P\{X > x_{med} + \varepsilon\} \leq \frac{1}{2} \quad (5)$$

при любом $\varepsilon > 0$.

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение

Определение. Дисперсией случайной величины X называется число, обозначаемое $D[X]$ или σ_X^2 и равное математическому ожиданию квадрата отклонения случайной величины X от ее математического ожидания $M[X]$, т.е.

$$\sigma_X^2 = D[X] = M[(X - M[X])^2] \quad (6)$$

Определение. Средним квадратическим отклонением (СКВО) случайной величины X называется число, обозначаемое σ_X и равное корню квадратному из дисперсии, т.е.

$$\sigma_X = \sqrt{D[X]} \quad (7)$$

Свойства дисперсии

1°. Для вычисления дисперсии есть очень удобная формула:

$$D[X] = M[X^2] - (M[X])^2 \quad (8)$$

Доказательство. Для доказательства воспользуемся свойствами 2° и 4° математического ожидания и тем фактом, что уже посчитанное математическое ожидание это число, то есть константа:

$$\begin{aligned} D[X] &= M[(X - M[X])^2] = M[X^2 - 2M[X]X + (M[X])^2] = M[X^2] + (M[X])^2 - 2(M[X])M[X] \\ &= M[X^2] - (M[X])^2 \end{aligned}$$

2°. Для любой случайной величины X справедливо:

$$D[X] \geq 0 \quad (9)$$

3°. Если C – постоянная величина, то

$$D[C] = 0 \quad (10)$$

4°. Если C – постоянная величина, то для любой случайной величины X выполняется:

$$D[C \cdot X] = C^2 D[X] \quad (11)$$

И дисперсия, и среднее квадратическое отклонение характеризуют рассеяние СВ X относительно ее среднего значения.

Если X – дискретная случайная величина, заданная рядом распределения, то формула для вычисления дисперсии принимает вид:

$$D[X] = \sum_i (x_i - M[X])^2 p_i \quad (12)$$

где x_i – возможные значения ДСВ X , а p_i – вероятности, с которыми принимаются эти значения.

Наиболее распространенные дискретные законы распределения и их числовые характеристики

Биномиальный закон

Дискретная случайная величина X распределена по *биномиальному закону*, если она принимает только целые неотрицательные значения $0, 1, \dots, n$, а вероятности, с которыми она принимает эти значения, определяются по формуле Бернулли

$$P_n(k) = P\{X = k\} = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k},$$

где $k = \overline{0, n}$ – возможные значения случайной величины, $0 < p < 1$, а $q = 1 - p$. Величины **p** и **n** называются *параметрами биномиального распределения*.

Биномиальное распределение возникает, например, если случайная величина X представляет собой количество успехов в серии n испытаний по схеме Бернулли, где p – вероятность успеха в отдельном испытании.

Название «биномиальный закон» связано с тем, что вероятности $P_n(k)$ в ряде распределения по сути члены разложения по формуле бинома Ньютона двучлена $(p + q)^n$, а именно:

$$(p + q)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k},$$

Вид ряда распределения биномиальной случайной величины X показан в следующей таблице

X	0	1	...	k	...	n	Σ
$P_X = P_n(k)$	q^n	$C_n^1 \cdot p^1 \cdot q^{n-1}$	...	$C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$	...	p^n	$\sum_{k=0}^n P_n(k) = (p + q)^n = 1$

Функция распределения биномиального закона

$$F(x, n, p) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sum_{0 \leq k < x} C_n^k p^k q^{n-k}, & 0 < x \leq n \\ 1, & x > n \end{cases}$$

Математическое ожидание и дисперсия

Если ДСВ X распределена по биномиальному закону с параметрами n и p , то

$$M[X] = np \text{ и } D[X] = npq$$

где n – число испытаний, p – вероятность успеха в одном испытании.

Пример. Случайная величина X – число выпадений герба при трех бросаниях монеты. Составить закон распределения X . Найти математическое ожидание и дисперсию.

Решение. Случайная величина X может принимать значения 0, 1, 2 или 3, т.е. $n = 3$. Поскольку вероятность выпадения герба и выпадение решки – равновероятные события (монета считается симметричной), то вероятность успеха $p = \frac{1}{2}$ и вероятность неуспеха $q = \frac{1}{2}$. Вероятности p_1, p_2, p_3 и p_4 вычисляются по формуле Бернулли.

$$\begin{aligned} p_1 &= P\{X = 0\} = q^3 = \frac{1}{8} = 0.125 \\ p_2 &= P\{X = 1\} = C_3^1 \cdot p \cdot q^2 = 3 \cdot \frac{1}{8} = 0.375 \\ p_3 &= P\{X = 2\} = C_3^2 \cdot p^2 \cdot q = 3 \cdot \frac{1}{8} = 0.375 \\ p_4 &= P\{X = 3\} = p^3 = \frac{1}{8} = 0.125 \end{aligned}$$

Случайная величина X распределена по биномиальному закону и в следующей таблице дан ее ряд распределения:

X	0	1	2	3	Σ
P_X	0.125	0.375	0.375	0.125	1

$$M[X] = 3 \cdot \frac{1}{2} = 1.5 \text{ и } D[X] = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 0.75$$

Геометрический закон

Дискретная случайная величина X распределена по *геометрическому закону с параметром* $0 < p < 1$, если ее значениями являются только натуральные числа, а вероятности, с которыми она принимает эти значения, определяются по формуле

$$P_k = P\{X = k\} = p \cdot q^{k-1},$$

где $k = 1, 2, \dots$ – возможные значения случайной величины, а $q = 1 - p$.

Случайная величина X имеет геометрическое распределение, если она, например, представляет собой число испытаний, проведенных до первого успеха по схеме Бернулли, где p – вероятность успеха

отдельного испытания.

Вид ряда распределения случайной величины X , имеющей геометрическое распределение, показан в таблице

X	1	2	...	k	...
$P_X = P\{X = k\}$	p	$p \cdot q$	...	$p \cdot q^{k-1}$	...

Очевидно, что все

$$p_k = P\{X = k\} = p \cdot q^{k-1} > 0$$

и при этом

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = \sum_{k=1}^{\infty} p \cdot q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} = p \cdot \frac{1}{1-q} = \frac{p}{p} = 1$$

Пример. В урне белые и черные шары, количество которых одинаково. Из урны случайным образом вынимают по одному шару, который возвращают обратно в урну. Случайная величина X – количество извлеченных шаров до появления белого шара. Составить ряд распределения случайной величины X .

Решение. Вынутые шары возвращают обратно в урну. Следовательно, испытания независимы и проводятся по схеме Бернулли до появления успеха. Поскольку количество белых и черных шаров в урне одинаково, вероятность p извлечения белого шара (успеха) и вероятность q извлечения черного шара (неуспеха) одинаковы: $p = q = \frac{1}{2}$.

Случайная величина X – количество извлеченных шаров до появления белого шара (успеха) – распределена по геометрическому закону с параметром $p = \frac{1}{2}$ и может принимать значения $k=1,2,\dots,n,\dots$ с вероятностями:

$$\begin{aligned} P\{X = 1\} &= p = \frac{1}{2} \\ P\{X = 2\} &= p \cdot q = \frac{1}{4} \\ &\dots \\ P\{X = n\} &= p \cdot q^{n-1} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2^n} \\ &\dots \end{aligned}$$

Функция распределения геометрического закона

$$F(x, p) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ \sum_{1 \leq k < x} p(1-p)^k, & x > 1 \end{cases}$$

Математическое ожидание, дисперсия и мода

Если ДСВ X распределена по геометрическому закону параметром p , то

$$M[X] = \frac{1}{p}, \quad D[X] = \frac{1}{p^2} \quad \text{и} \quad x_{mod} = 1$$

Распределение Пуассона

Дискретная случайная величина X называется *распределенной по закону Пуассона*, если она принимает только целые неотрицательные значения, а вероятности, с которыми она принимает эти значения, определяются по формуле Пуассона

$$P_n(k) = P\{X = k\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!},$$

где $k = 0, 1, 2, \dots, n, \dots$ – возможные значения случайной величины, а $\lambda > 0$ – параметр Пуассона.

Распределение Пуассона широко применяется в задачах массового обслуживания, а также является предельным случаем биномиального, когда $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, а $np \rightarrow \lambda$. Вид ряда распределения случайной величины X , имеющей распределение Пуассона, показан в следующей таблице:

X	0	1	2	...	n	...
$P_X = P_n(k)$	$e^{-\lambda}$	$\frac{e^{-\lambda} \lambda}{1!}$	$\frac{e^{-\lambda} \lambda^2}{2!}$	...	$\frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!}$	...

Очевидно, что

$$P_n(k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} > 0$$

и при этом

$$\sum_{k=0}^{\infty} P_n(k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

Замечание. В последнем соотношении использована формула разложения в ряд Маклорена функции e^x , которое имеет вид:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

Функция распределения закона Пуассона

$$F(x, \lambda) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sum_{1 \leq k < x} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, & x > 0 \end{cases}$$

Математическое ожидание и дисперсия

Если ДСВ X распределена по закону Пуассона с параметром $\lambda > 0$, то

$$M[X] = D[X] = \lambda.$$

Непрерывная функция дискретной случайной величины

Определение. Пусть на вероятностном пространстве $\langle \Omega, F, P \rangle$ задана дискретная случайная величина $X(\omega)$ и пусть ϕ – некоторая непрерывная числовая функция. Рассмотрим новую случайную величину $Z(\omega)$ как композицию функций X и ϕ , образованную по правилу $Z(\omega) = \phi(X(\omega))$. Случайная величина $Z(\omega)$ называется *функцией ϕ случайной величин*.

В дальнейшем для случайных величин X и Z мы будем использовать обозначение $Z = \phi(X)$, опуская их зависимость от ω . Случайная величина $Z = \phi(X)$, также является дискретной, так как она не может принимать больше значений, чем исходная случайная величина X . Закон ее распределения может быть задан рядом распределения, если, как это бывает чаще всего, известен ряд распределения дискретного случайного аргумента X .

Если известен закон распределения случайной величины X в виде ряда распределения, то можно составить ряд распределения дискретной случайной величины $Z = \phi(X)$ поставив в соответствие каждому значению $z_k = \phi(x_k)$ вероятность, равную сумме вероятностей тех значений случайной величины X , которые преобразовались функцией ϕ в данное значение, т.е.

$$P\{Z = z_k\} = \sum_{i: \phi(i)=z_k} P\{X = x_i\},$$

для всех возможных значений z_k .

Определение. *Функцией распределения $F_Z(z)$ новой случайной величины $Z = \phi(X)$ называется числовая функция $F_Z(z)$, для которой при любом значении $z \in R$ справедливо равенство*

$$F_Z(z) = P(Z < z).$$

Для функции распределения $F_Z(z)$ выполняются все свойства функций распределения. Если составлен ряд распределения дискретной случайной величины Z , то ее функция распределения и все основные числовые характеристики находятся по общим для всех дискретных случайных величин правилам.

В частности, математическое ожидание и дисперсия случайной функции $Z = \phi(X)$ определяются формулами, в которых суммирование проводится по всем возможным значениям индексов k и i .

$$\begin{aligned} M[Z] &= \sum_k z_k P\{Z = z_k\} = \sum_i \phi(x_i) P\{X = x_i\} \\ D[Z] &= \sum_k z_k^2 P\{Z = z_k\} - (M[Z])^2 = \sum_i \phi^2(x_i) P\{X = x_i\} - (M[Z])^2 \end{aligned}$$

При этом следует учитывать, что в этих формулах суммирование может проводиться и по бесконечному числу значений индексов. В этом случае соответствующие ряды должны быть абсолютно

сходящимися, иначе математическое ожидание и дисперсии не определены.

Для математического ожидания и дисперсии случайной функции $Z = \phi(X)$ выполняются все свойства математического ожидания и дисперсии.

Пример. Пусть случайная величина X имеет дискретно-равномерное распределение, т.е. $P\{X = k\} = \frac{1}{10}, k = 0, \dots, 9$. Составить ряд распределения случайной величины $Z = (X - 5)^2$. Построить функцию распределения и вычислить ее математическое ожидание и дисперсию.

Решение. Случайная величина Z может принимать значения 0,1,4,9,16,25. Вычислим вероятности, с которыми принимаются эти значения.

$$P\{Z = 0\} = P\{X = 5\} = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$P\{Z = 1\} = P\{X = 4\} + P\{X = 6\} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = 0.2$$

$$P\{Z = 4\} = P\{X = 3\} + P\{X = 7\} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = 0.2$$

$$P\{Z = 9\} = P\{X = 2\} + P\{X = 8\} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = 0.2$$

$$P\{Z = 16\} = P\{X = 1\} + P\{X = 9\} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = 0.2$$

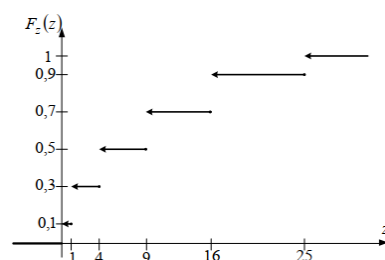
$$P\{Z = 25\} = P\{X = 0\} = \frac{1}{10} = 0.1$$

Таким образом получен ряд распределения:

Z	0	1	4	9	16	25
P	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1

Функция распределения случайной величины $Z = (X - 5)^2$ определяется соотношением, а ее график показан на рисунке:

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ p_1, & 0 < x \leq 1 \\ p_1 + p_2, & 1 < x \leq 4 \\ p_1 + p_2 + p_3, & 4 < x \leq 9 \\ p_1 + p_2 + p_3 + p_4, & 9 < x \leq 16 \\ p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5, & 16 < x \leq 25 \\ 1, & x > 25 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 0.1, & 0 < x \leq 1 \\ 0.3, & 1 < x \leq 4 \\ 0.5, & 4 < x \leq 9 \\ 0.7, & 9 < x \leq 16 \\ 0.9, & 16 < x \leq 25 \\ 1, & x > 25 \end{cases}$$



Если известны математическое ожидание и дисперсия случайной величины X , то математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Z = \phi(X)$ можно вычислять, используя их свойства.

Пример. $M[X] = 2.1, D[X] = 0.49$. Вычислить математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Z = 3X + 2$.

Решение. $M[Z] = M[3X + 2] = 3 \cdot M[X] + 2 = 3 \cdot 2.1 + 2 = 8.3$
 $D[Z] = D[3X + 2] = 9 \cdot D[X] + 0 = 9 \cdot 0.49 = 4.41$.